DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

PROCESOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS BIOLÓGICOS

APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA BIOLOGÍA

Parte I

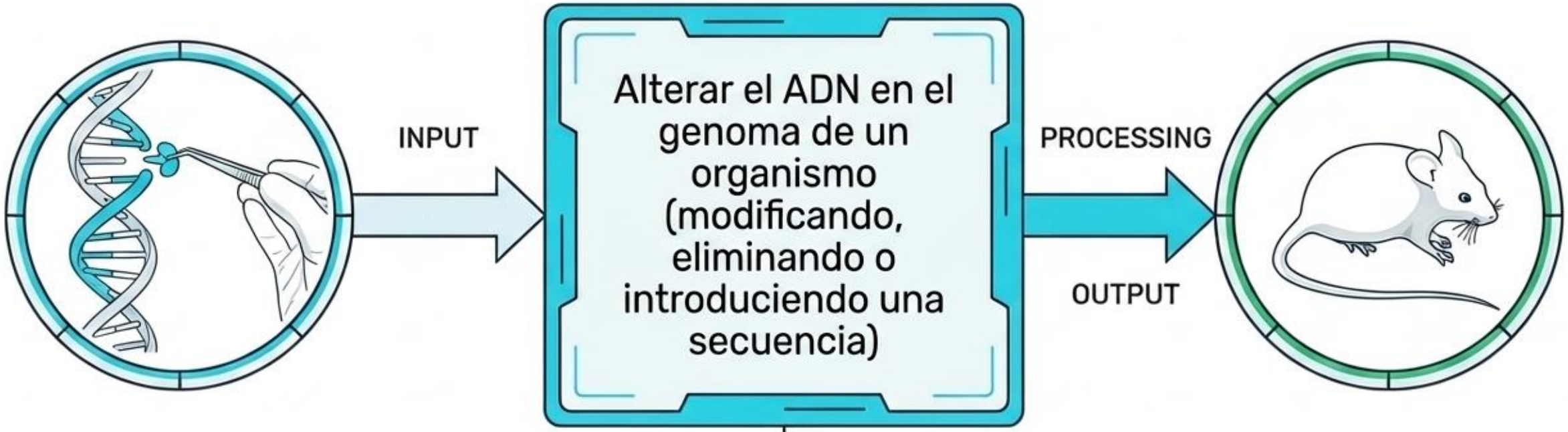
BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS



Contenidos

- Ingeniería genética y sistemas de expresión
- Aplicaciones industriales
- Química verde
- Biomimética
- Biomedicina

Ingeniería genética



La ingeniería genética altera el genotipo para modificar una característica física (el fenotipo) en una dirección altamente controlada y predecible. Esto resulta en la creación de Organismo Genéticamente Modificado (GMO).

Ingeniería genética
Mitos

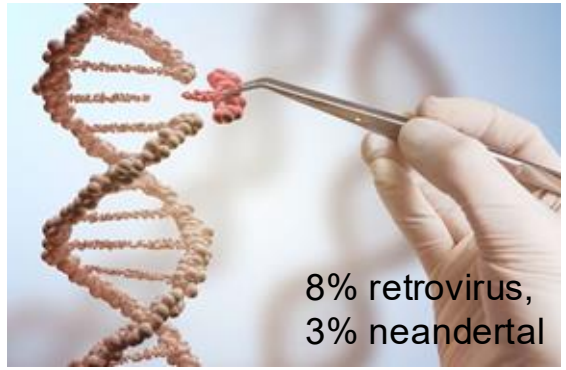
Modificación genética:

- **"natural":** cruza de variedades + muchos genes siendo modificados + no regulada
- **"sintética":** biología molecular + manipulación de un gen o una región acotada del DNA + altamente regulada+ bajo error

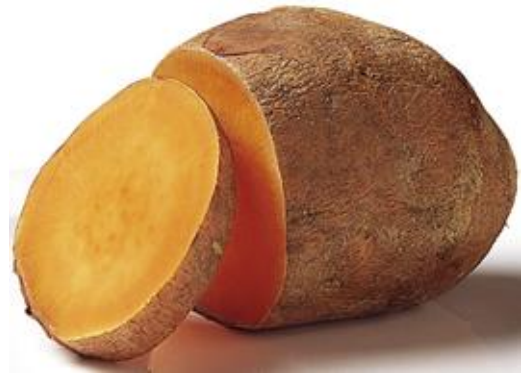
Bioseguridad

- Consumo seguro de alimentos provenientes de GMO
- Legislación: FDA + Norma Chilena (no está permitido producir para consumo local)
- Medio ambiente
  - Monsanto (glifosato (herbicida Roundup) | soya) control de malezas
  - CSIRO (80% reducción insecticida | algodón resistente a plaga)

La ingeniería genética es una herramienta



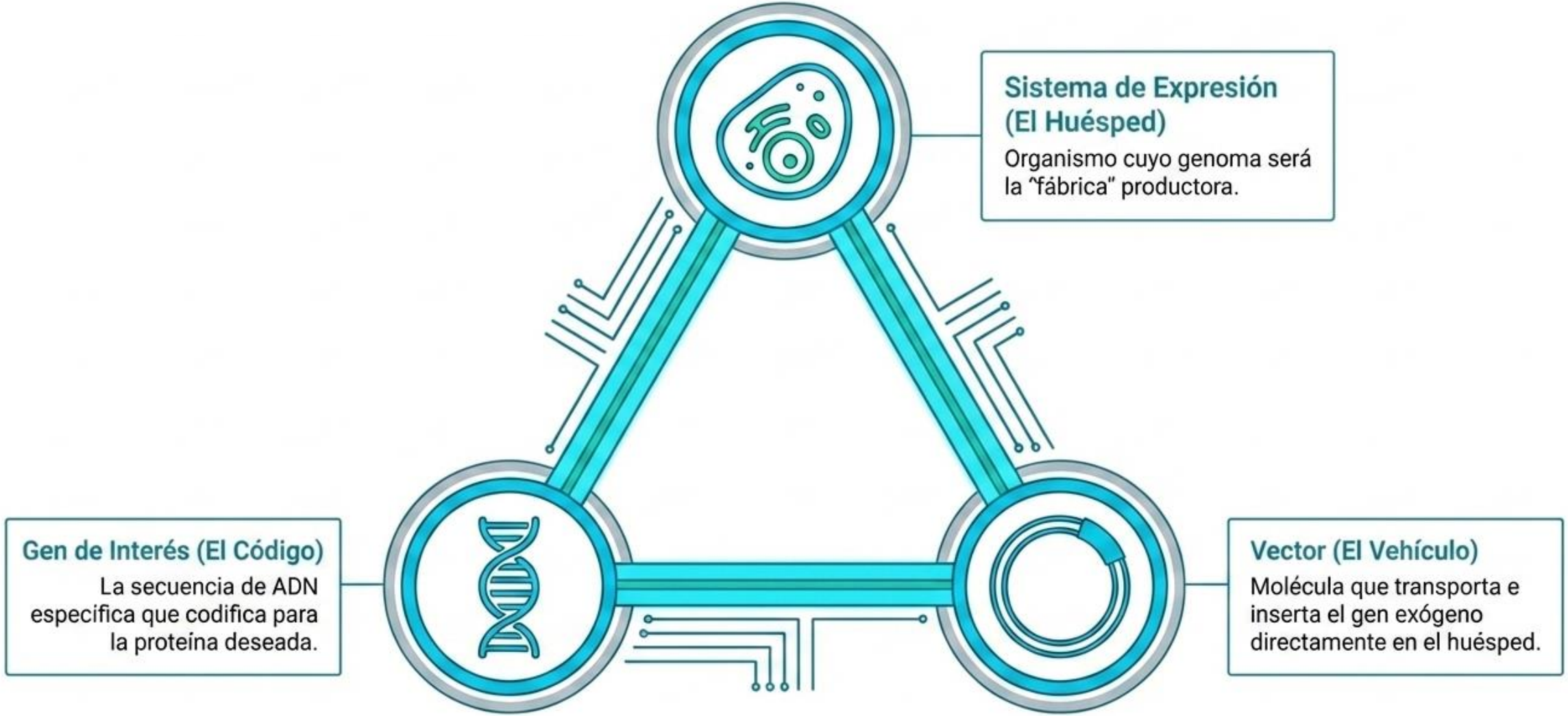




Camote: Transgénico natural

Agrobacterium tumefasiens

Ingeniería genética
Elementos básicos



Ingeniería genética

Sistemas de expresión

Procariontes
(Bacterias como E. coli y B. subtilis)



Velocidad:
Muy alta. E. coli se duplica en 20 min, B. subtilis en 30 min.

Complejidad:
Proteinas simples (incapaces de realizar modificaciones post-traduccionales).

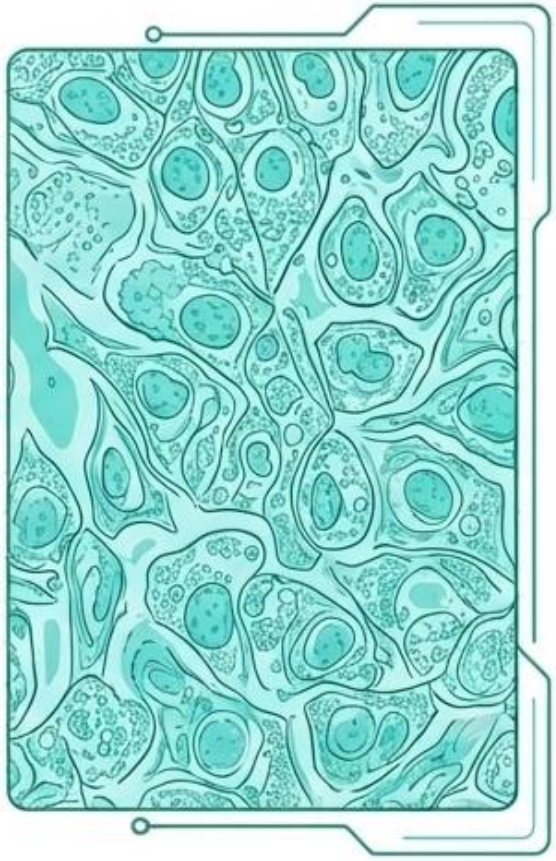
Costo y Cultivo:
Bajo costo industrial, genomas extensamente estudiados y documentados.

Eucariontes
(Levaduras, hongos, células animales y vegetales)

Velocidad:
Lenta. Levaduras y hongos (1-3 hrs); Células animales (24-48 hrs).

Complejidad:
Capaces de sintetizar y plegar proteinas altamente complejas.

Costo y Cultivo:
Alto costo. Sensibles a 'esfuerzos de corte' mecánico y requieren mayores aportes nutricionales.



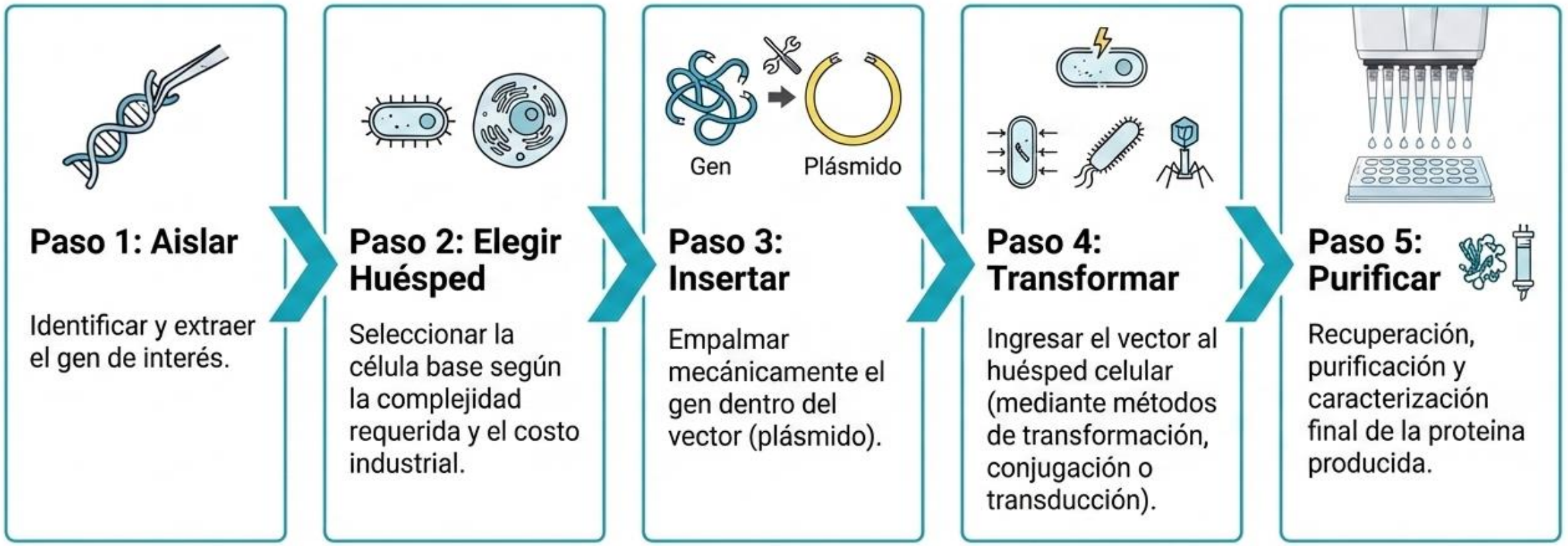
Ingeniería genética

Proteína Fluorescente Verde (GFP)



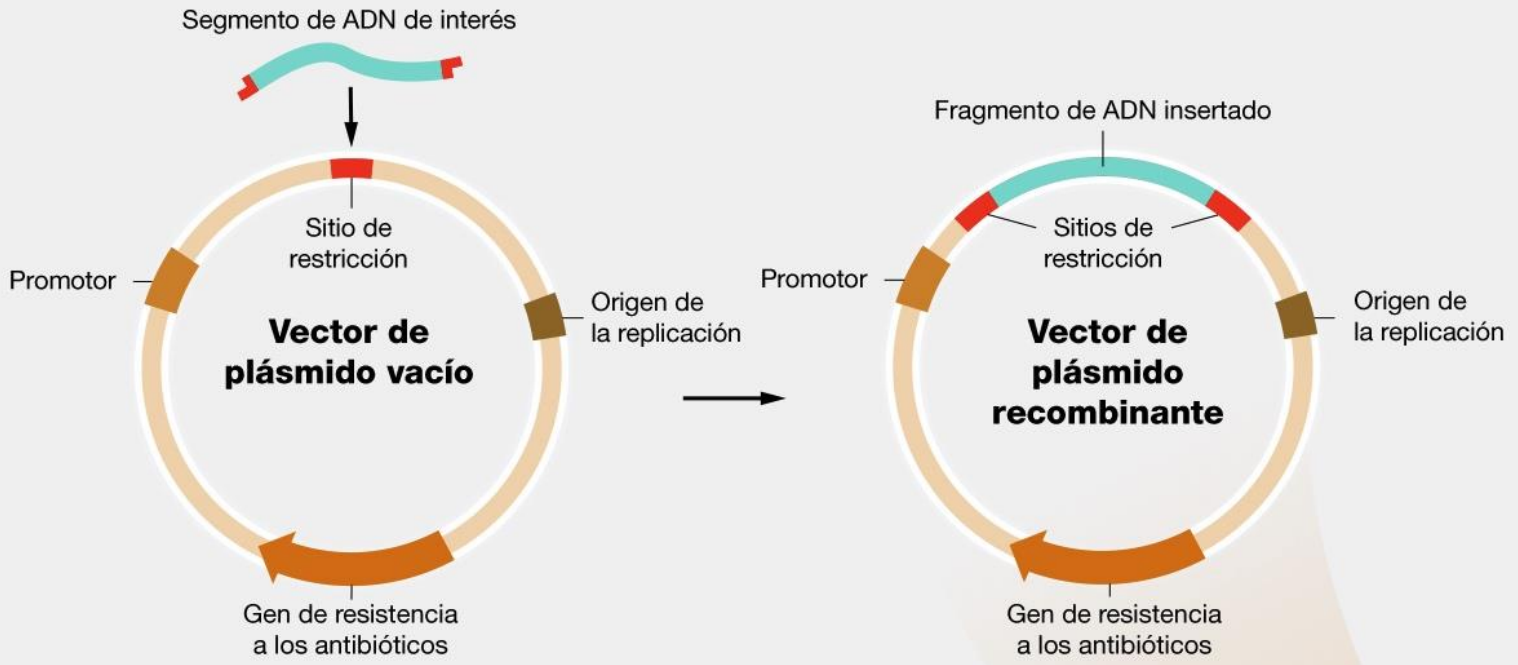
Ingeniería genética

Expresión de una proteína recombinante



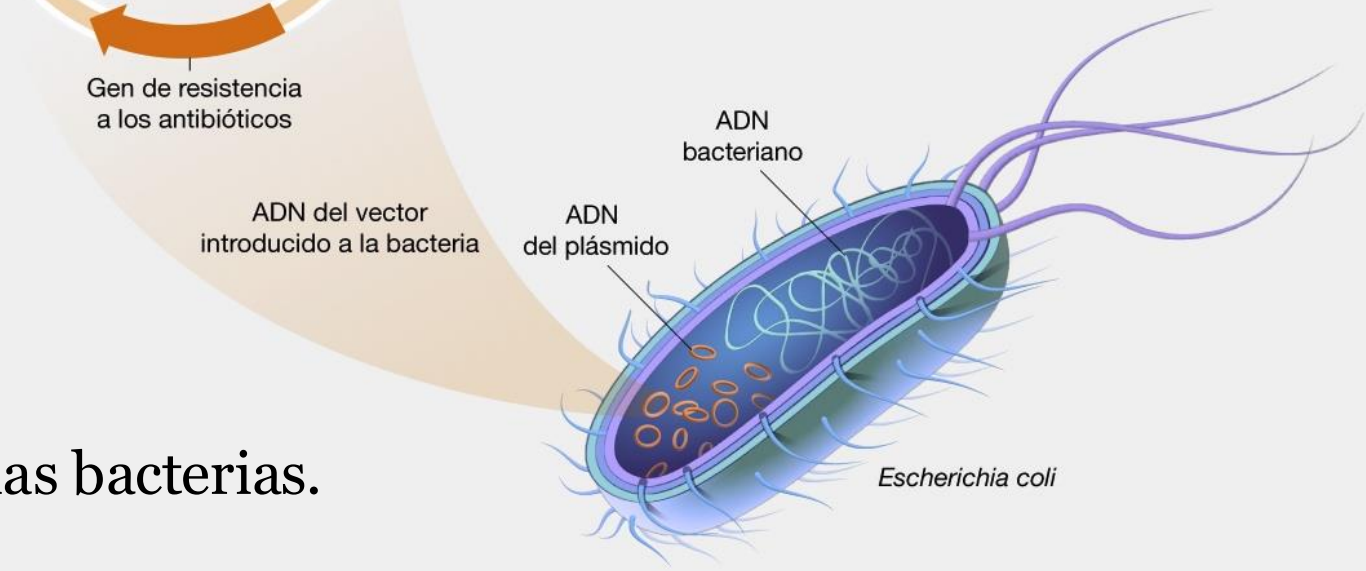
Ingeniería genética

Vectores: Plásmidos y virus



Molécula de DNA usada para transportar material genético.

Replicación independiente al DNA del huésped.

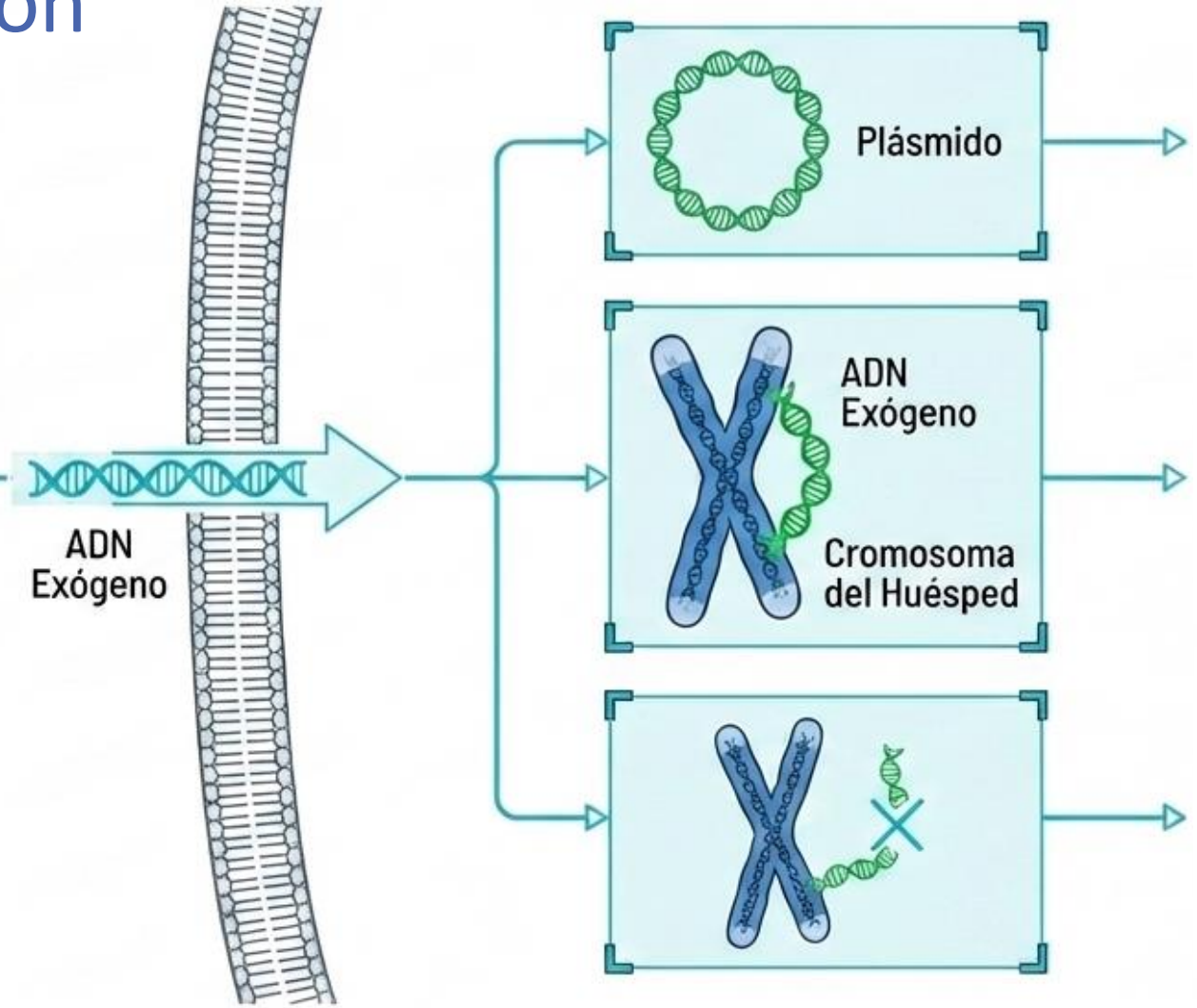


PLÁSMIDOS

- Son los vectores más comunes
- Molécula de DNA circular
- Presente naturalmente en algunas bacterias.

Ingeniería genética
Transformación

Es la modificación de una célula (bacteria, planta o animal) por la incorporación de material genético exógeno



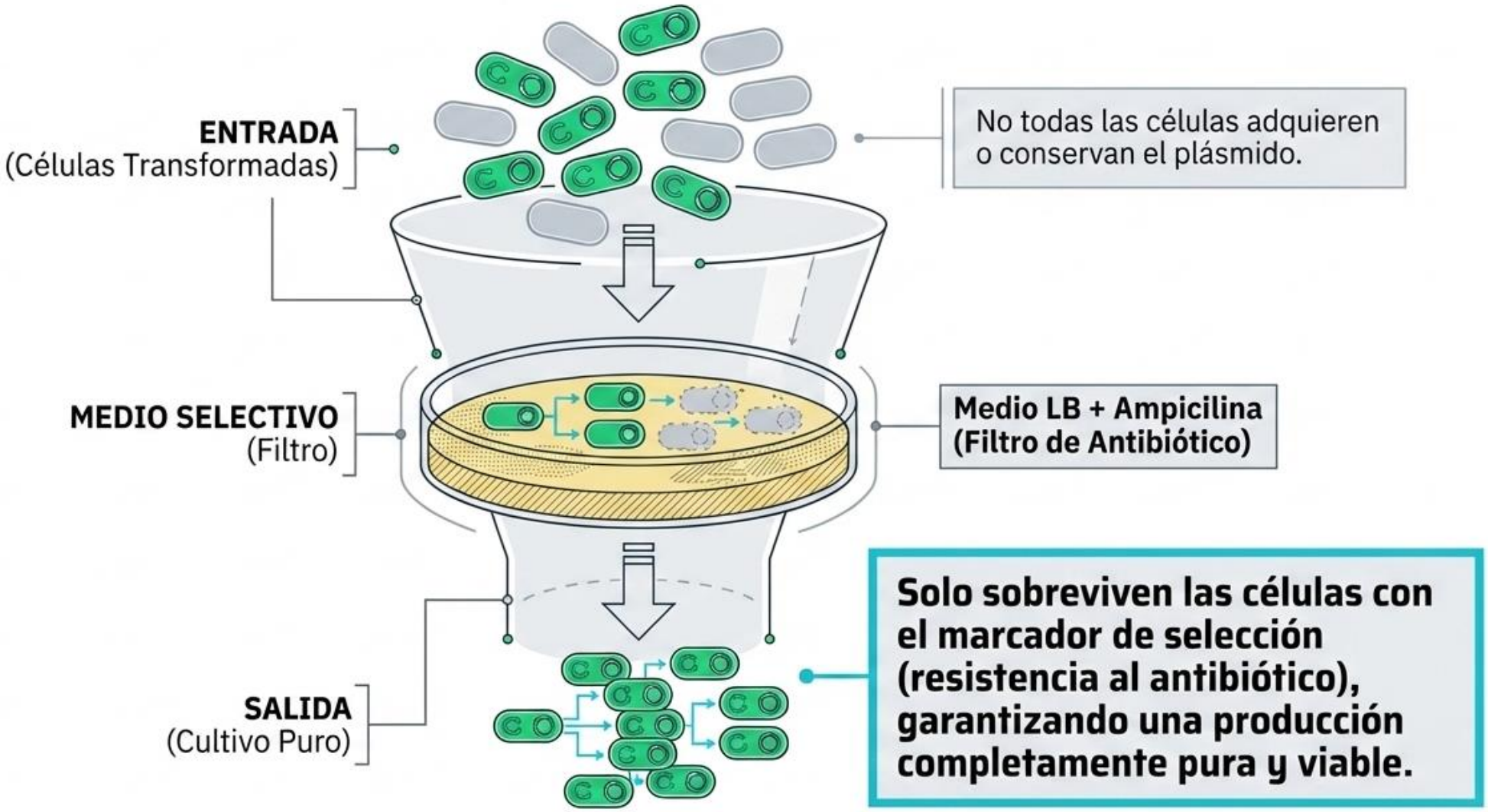
ADN exógeno no se integra, permanece como un plásmido independiente

ADN exógeno se integra de manera estable en el genoma del huésped

ADN viral modifica el genoma del huésped, pero virus no se replica

La expresión del producto del ADN exógeno se inicia al incorporarse a la célula o bajo la presencia de un inductor (molécula que activa expresión)

Ingeniería genética
Selección de transformantes

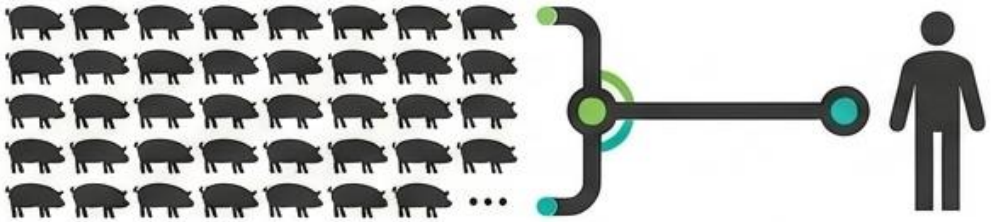


Biotecnología
Ejemplos: Insulina humana recombinante

1923: Banting y Rickard descubren el uso terapéutico de la insulina para la diabetes tipo 1.



La Ecuación Ineficiente



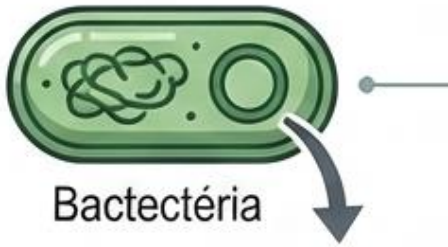
50 cerdos = Requerimiento anual de 1 paciente

Puntos de Falla

- Costo extremo de purificación.
- Riesgo de shock anafiláctico (variación en la secuencia de aminoácidos).
- Imposibilidad de síntesis química tradicional.
- Incapacidad de escalar para satisfacer la demanda global.

Insulina humana recombinante

1. Aislamiento





2. Corte molecular



3. Inserción



4. Producción (cultivo celular)



5. Obtención de producto



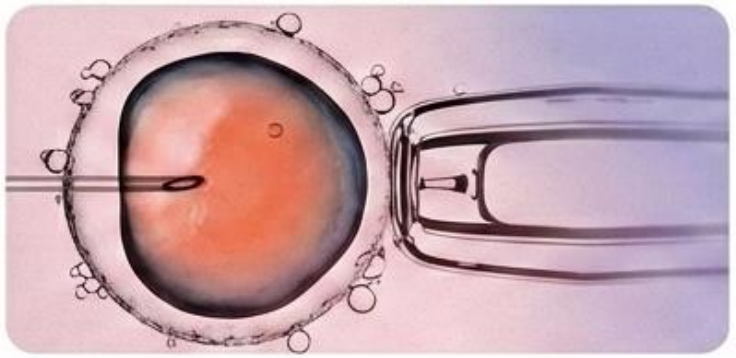
La célula se convierte en una fábrica programable: mayor rendimiento, menor costo y 100% de compatibilidad humana

Insulina humana recombinante

Método Tradicional	Ingeniería Genética
	
Rendimiento Muy bajo (Miles de animales por lote).	**Rendimiento** Exponencial (Cultivo bacteriano masivo).
Riesgo Inmunológico Alto (Alergias por diferencias entre especies).	**Riesgo Inmunológico** Nulo (Proteína bioidéntica humana).
Costo de Purificación Crítico (Proceso complejo de separación animal).	**Costo de Purificación** Optimizado (Extracción de medio líquido controlable).
Escalabilidad Limitada por la industria ganadera.	**Escalabilidad** Ilimitada (Biorreactores industriales).

Biotecnología

Ejemplos: Animales transgénicos



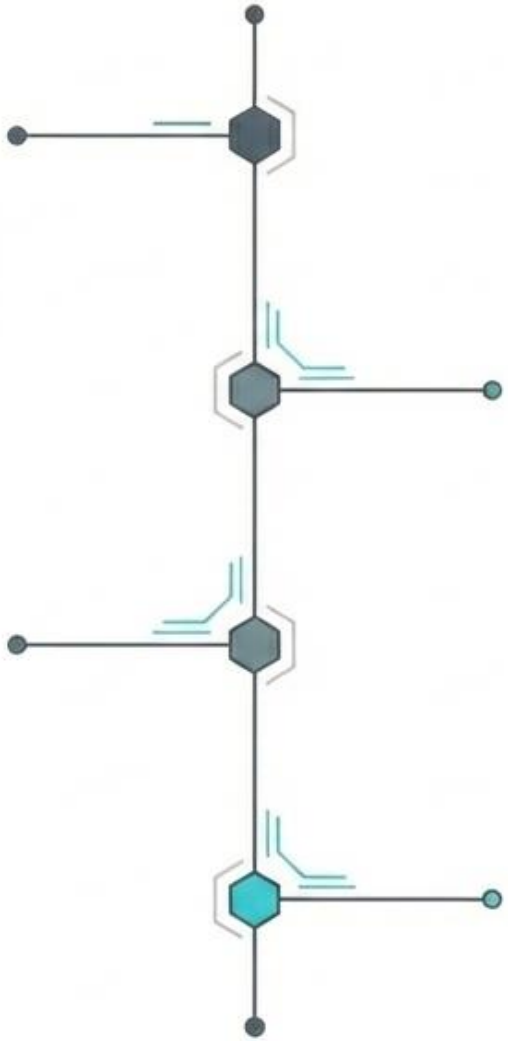
Microinyección

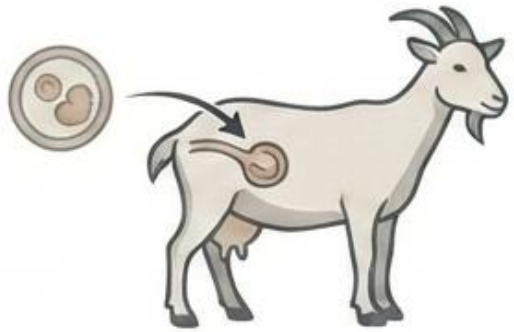
Inserción directa de ADN foráneo en el núcleo de un cigoto



Selección

Identificación de la descendencia que expresa exitosamente el transgén.





Implantación



Expresión (Biorreactor Vivo)

La proteína deseada se extrae sin dañar al animal (Ej. a través de la leche).

Biotecnología
Ejemplos: Animales transgénicos

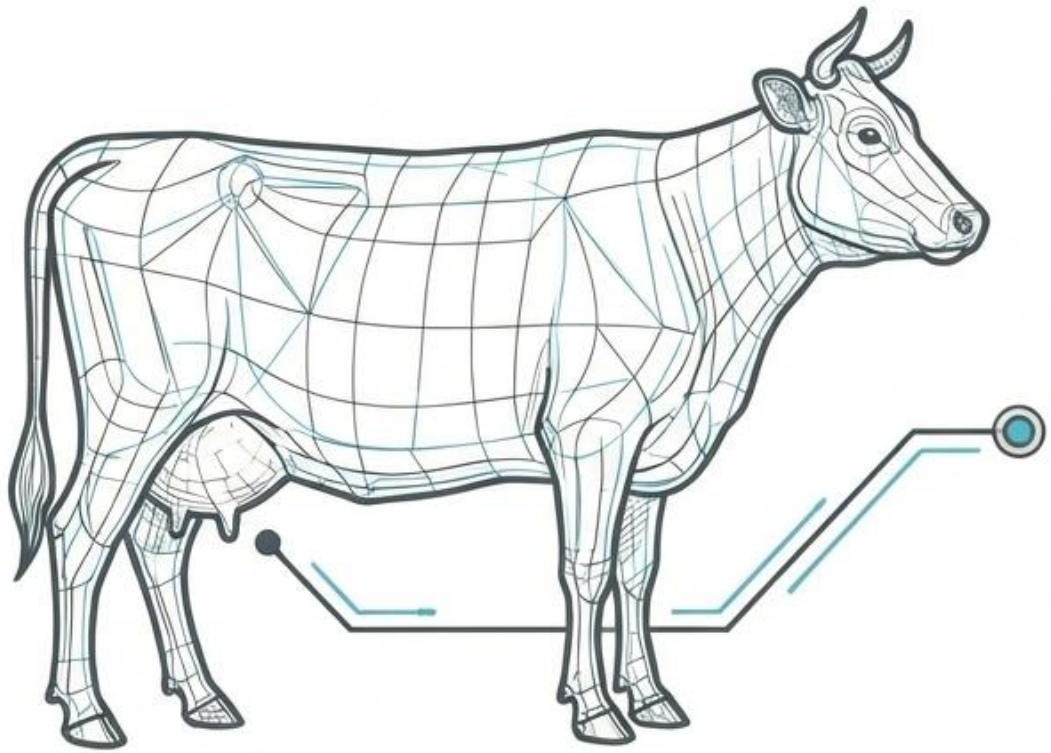


Organismo:
Salmón (AquaBounty Technologies).
Modificación Genética:
Expresión del gen de la hormona de crecimiento del salmón Chinook.
Resultado Primario:
Alcanza un tamaño comercial creciendo **11 veces más rápido** que el salmón silvestre, logrando también mayor volumen final.

	Consideración de Riesgo
⚠	¿Qué ocurre en caso de una fuga de la jaula? ¿Cómo afectaría la competencia ecológica al salmón silvestre y al ecosistema local? (Nota: Consumo humano restringido en varios países).

Biotecnología

Ejemplos: Animales transgénicos



Organismo:	
Vaca (Desarrollado en Argentina por Bio Sidus)	
Modificación Genética:	Inserción de gen humano
Objetivo Terapéutico:	Producción de un precursor de la insulina humana
Mecanismo de Cosecha:	El precursor se secreta en la leche; luego es filtrado y purificado como medicamento.

Impact Metric Box

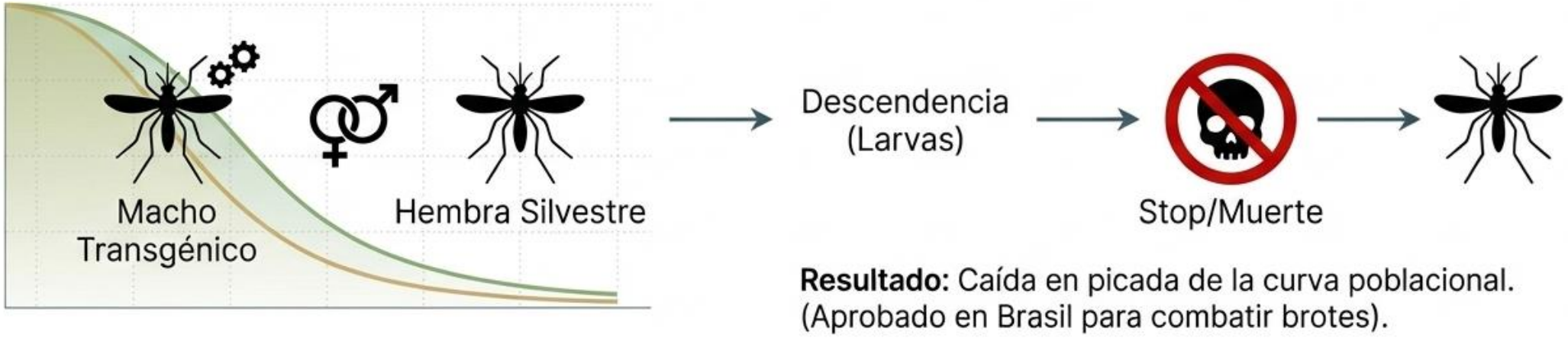
Permite un volumen de producción masivo, reduciendo los costos operativos en un **30%** en comparación con los cultivos microbianos en biorreactores.

Biotecnología
Ejemplos: Animales transgénicos



Organismo:	Mosquito Aedes aegypti (Vector de Dengue y Zika).
Modificación Genética:	Gen letal heredable de activación tardía.
Característica Clave:	Los machos liberados no pican a los humanos ni transmiten enfermedades.

Mecanismo de Impacto



Resultado: Caída en picada de la curva poblacional. (Aprobado en Brasil para combatir brotes).

Biotecnología

Ejemplos: Plantas transgénicas

1. Resistencia Ambiental



Trigo modificado genéticamente para resistir estrés hídrico (sequías).

2. Resistencia Química & Biológica



Soya resistente a herbicidas; algodón resistente a insectos.

3. Diseño Morfológico y Post-Cosecha



Uvas sin semillas; retraso de la descomposición de frutos post-cosecha; mejora de consistencia.

4. Fito-Fármacos



Producción de tratamientos médicos dentro de la planta (Ej: Glucocerebroside para la enfermedad de Gaucher).

Biotecnología

Ejemplos: Algodón BT

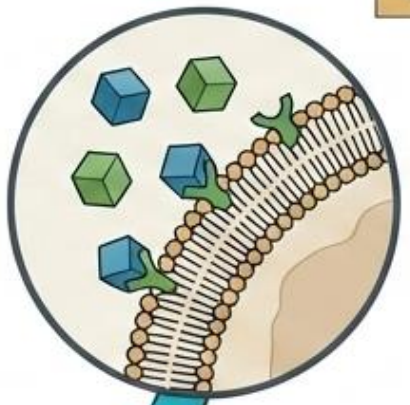
La Ingestión 1

Las larvas muerden la planta Bt.



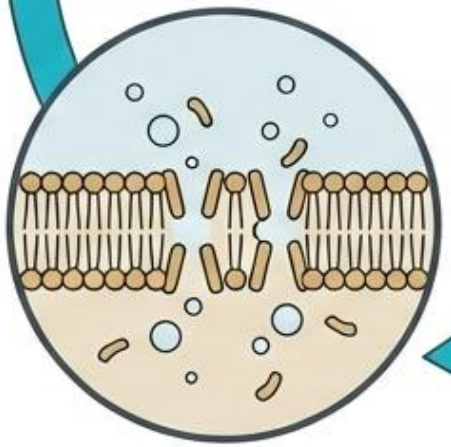
2 La Activación

Las proteínas ingeridas se unen a las paredes intestinales. Solo se activan en el ambiente altamente alcalino propio de estos insectos.



La Eliminación 3

La interacción forma poros letales en el intestino, provocando la muerte exclusiva de la plaga objetivo, sin afectar a otros organismos.



Biotecnología
Ejemplos: Golden Rice



Arroz Blanco: Variedad tradicional, deficiente en micronutrientes clave.

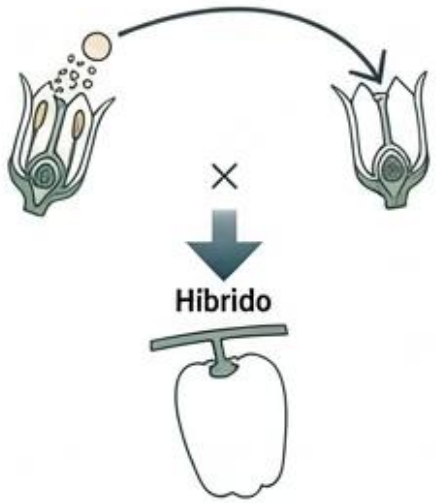
Arroz Amarillo (Golden Rice): Modificado para producir altas cantidades de beta-caroteno.

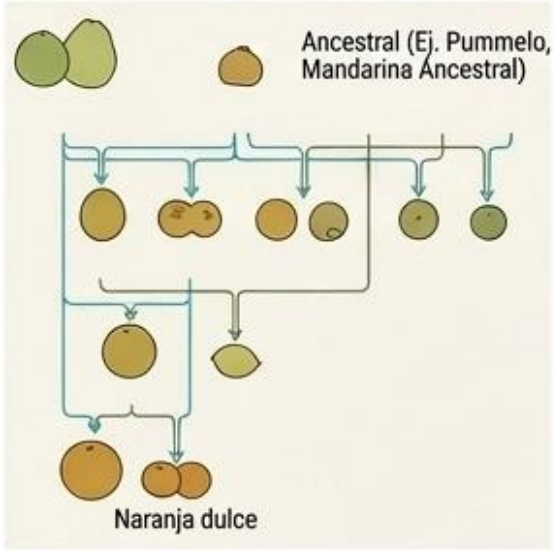
Beta-caroteno → Precursor directo de la **Vitamina A** en el cuerpo humano.

Impacto Global	
El Problema: 190 millones de niños sufren deficiencia de Vitamina A (Causa principal de ceguera infantil y mortalidad).	**La Misión:** Despliegue en regiones vulnerables para transformar un alimento básico diario en un suplemento médico salvavidas.

Biotecnología
Híbrido vs Transgénico

El Híbrido (Cruce Natural)





- **Mecanismo:** Polinización cruzada o cruza reproductiva de plantas afines.
- **Barrera Biológica:** Limitado a la misma especie o especies estrechamente emparentadas.

El Transgénico (Modificación de ADN)



- **Mecanismo:** Inserción directa de genes foráneos mediante ingeniería genética (microinyección, plásmidos).
- **Barrera Biológica:** Rompe la barrera de especies (Ej. Gen humano en bacteria, gen bacteriano en planta).

Otras aplicaciones industriales: Proteínas

Enzimas para detergentes

- Proteasas
- Lipasas
- Amilasas

Producción de alimentos

- Quesos | rennina/chymosin
- Harinas | amilasas
- Jugos | pectinasas



https://ktn-uk.co.uk/news/a-national-industrial-biotechnology-strategy-to-2030

Otras aplicaciones industriales:
Biofármacos

Producción de biofármacos:

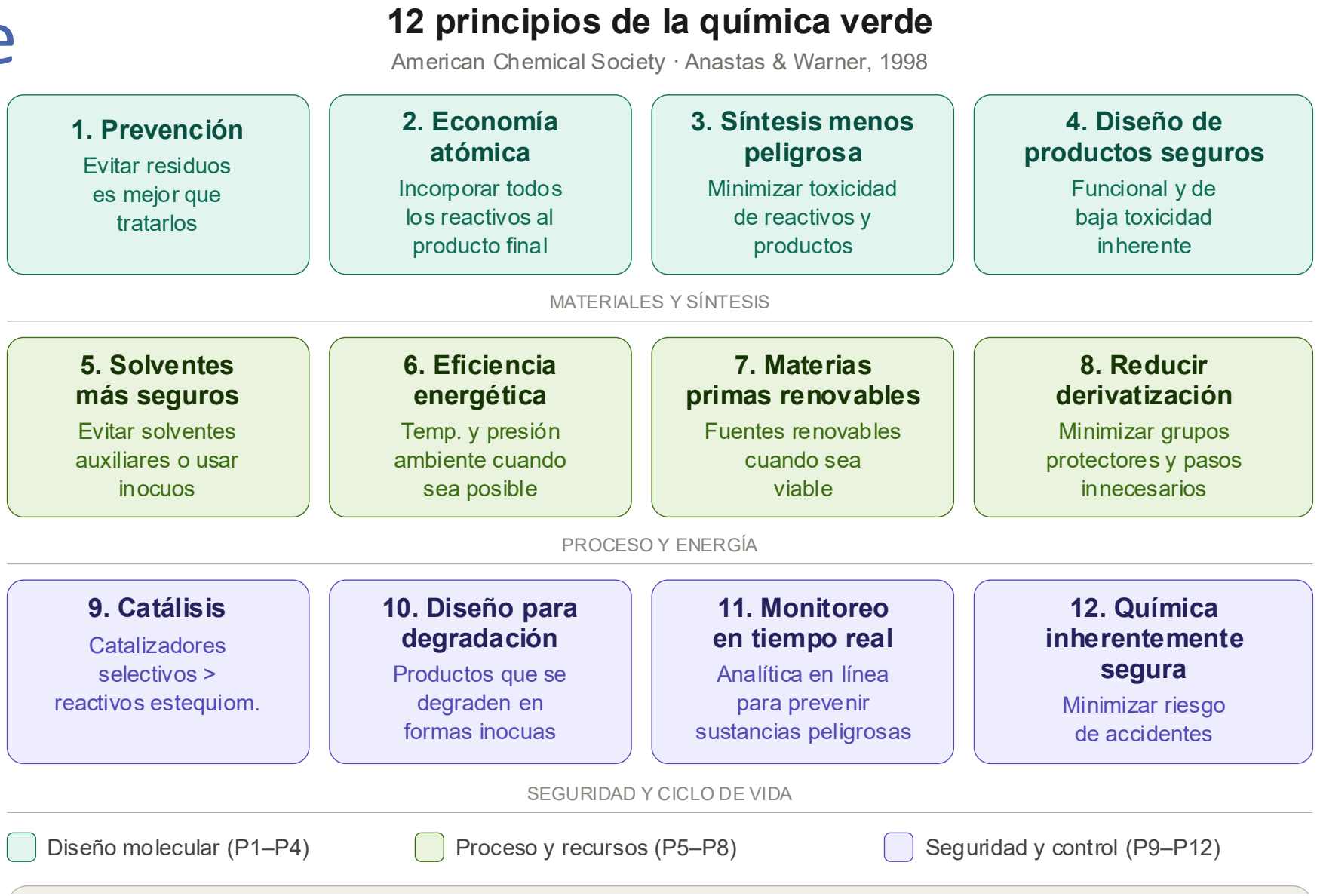
- Hormona del crecimiento
- Interferones (IFN)
- Activador tisular del plasminógeno (ing: t-PA)
- Vacunas



https://ktn-uk.co.uk/news/a-national-industrial-biotechnology-strategy-to-2030

Química Verde

La química verde, o química sostenible, es el diseño de productos y procesos químicos que reducen o eliminan el uso y generación de sustancias peligrosas, abarcando todo el ciclo de vida del producto. Se enfoca en la eficiencia energética, el uso de recursos renovables y la prevención de residuos en la fuente



https://www.youtube.com/watch?v=qocupfV73OY&ab_channel=TEDxTalks

Química Verde
Ejemplos: Antiadherente de organismos marinos



✓ **Generar productos eficaces, pero no tóxicos (4)**

El ***óxido de tributilestaño*** es un producto utilizado desde los años 70 en las pinturas de barcos, altamente eficiente como anti incrustante de organismos marinos.

Sin embargo, luego de demostrar la **alta toxicidad** del compuesto para la fauna marina, la Organización Marítima Internacional (OMI), elaboró un convenio que entró en vigor internacional el 17 de septiembre de 2008, teniendo como finalidad reducir o eliminar los antiincrustantes que resultan tóxicos.

Así, surgen **alternativas biodegradables** como el **Sea-Nine**, el cual fue ganador del Programa Presidencial de Premios a los Retos de la Química Verde en 1996.

Química Verde

Ejemplos: Polímeros biodegradables

En la actualidad, se desarrollan **polímeros biodegradables** que sustituyen a los plásticos tradicionales de larga estadía en el medioambiente.

Son sintetizados a partir de biomoléculas abundantes en la naturaleza, y ejemplos de éstos bioplásticos son el ***ácido poliláctico (PLA)*** para fibras y materiales de empaque, y el ***ácido poliaspártico (PASP)*** como sustituto del poliacrilato.





PLA



PASP

✓ ***Generar productos biodegradables (10)***

Química Verde
Beneficios



Seguridad ambiental
Cero toxicidad residual.



Salud humana
Menos exposición química.



Sostenibilidad
Materiales en ciclo cerrado.



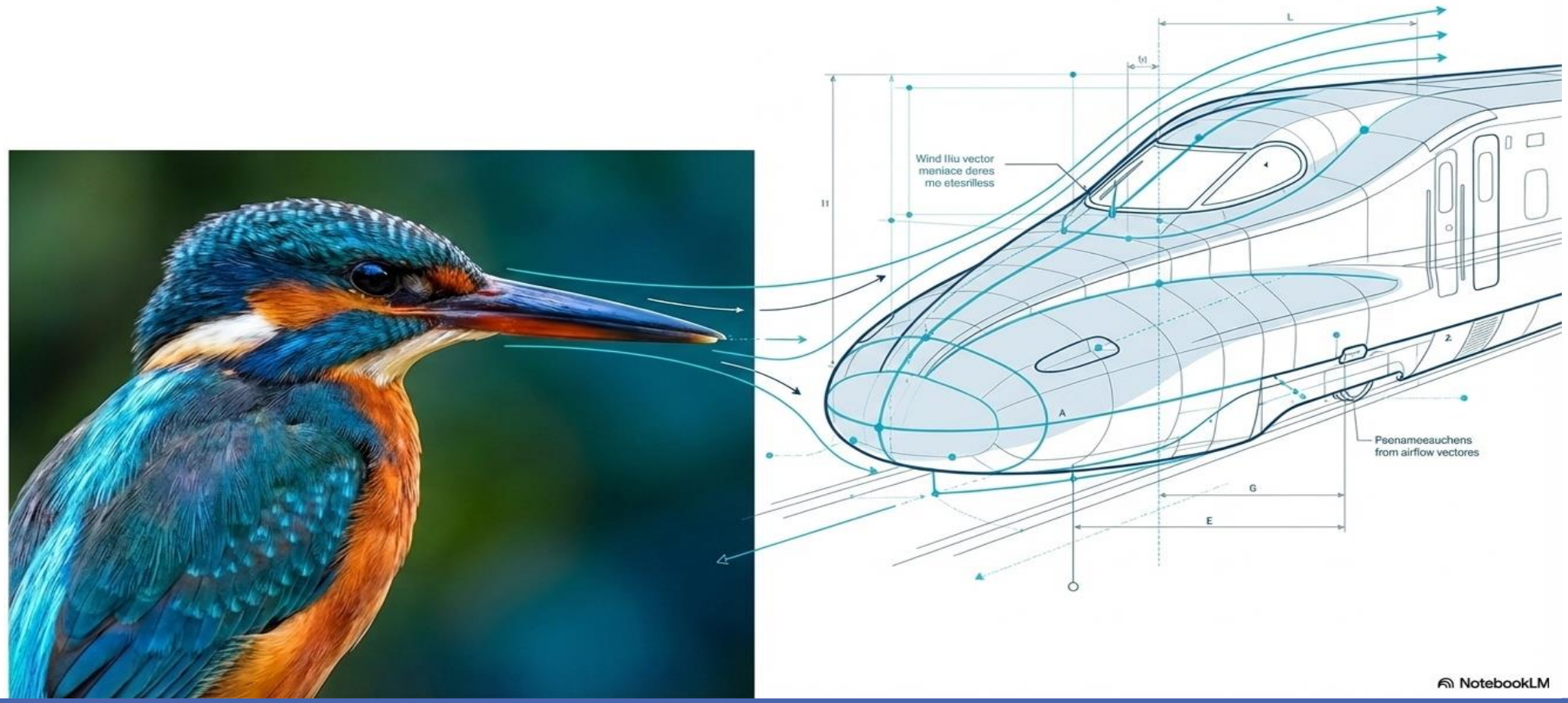
Innovación tecnológica
Nuevas metodologías de análisis.



Cumplimiento normativo
Adelanto a leyes globales (ej. OMI).



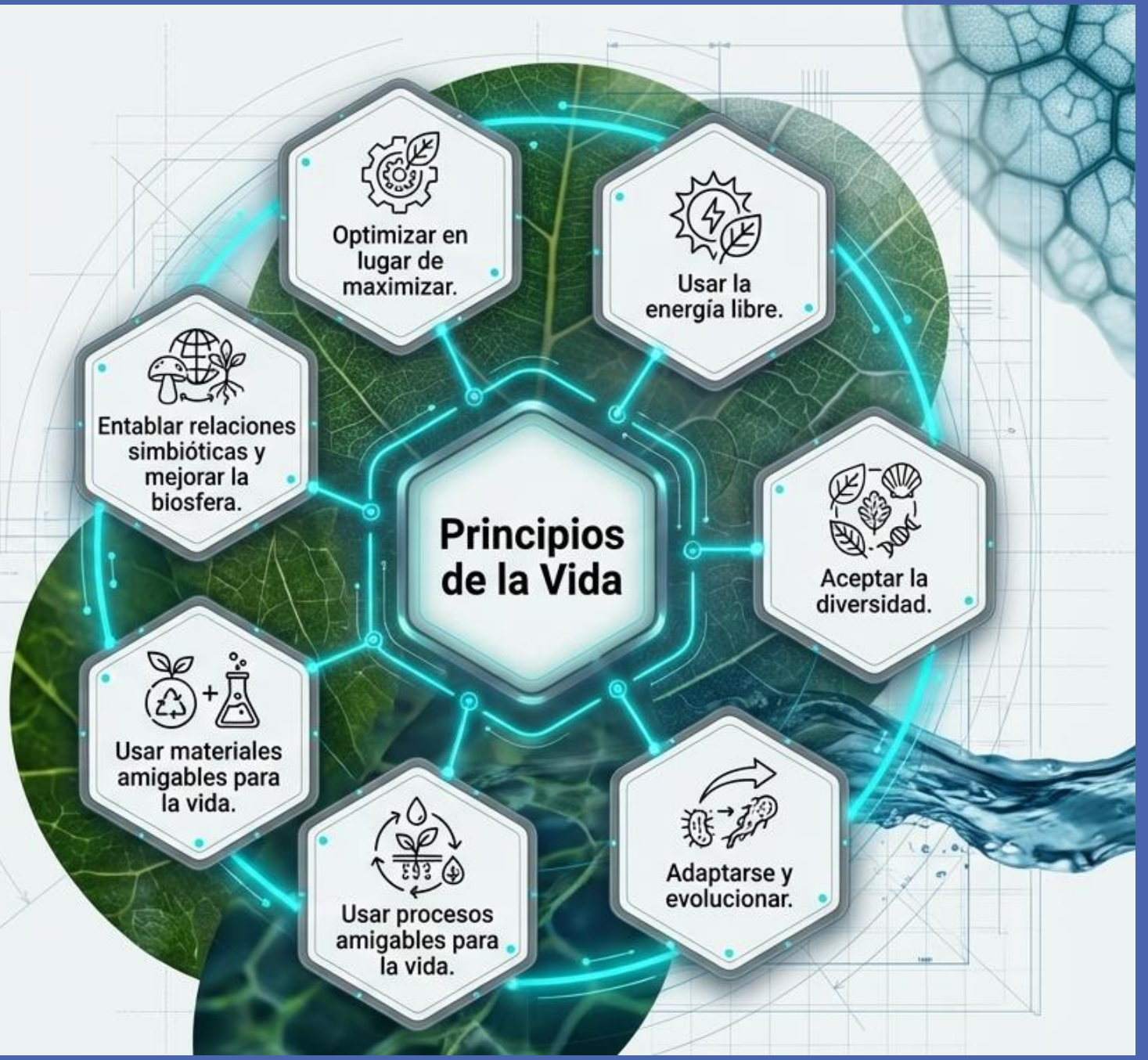
Imagen corporativa
Operaciones alineadas con el futuro.



BIOMIMÉTICA

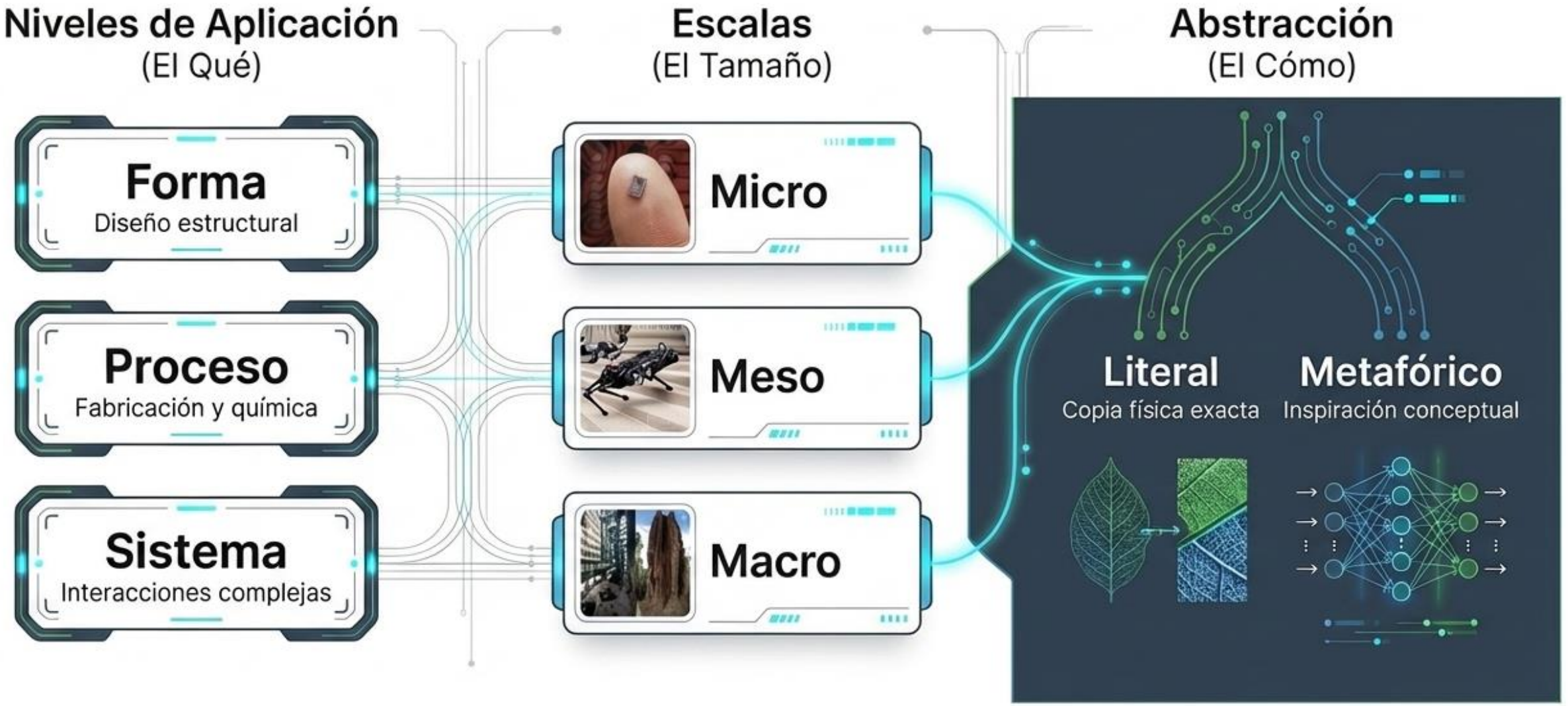
Biomimética

La biomimética es una ciencia que estudia los modelos de la naturaleza y luego los imita o se inspira en sus diseños y procesos para resolver los problemas humanos.

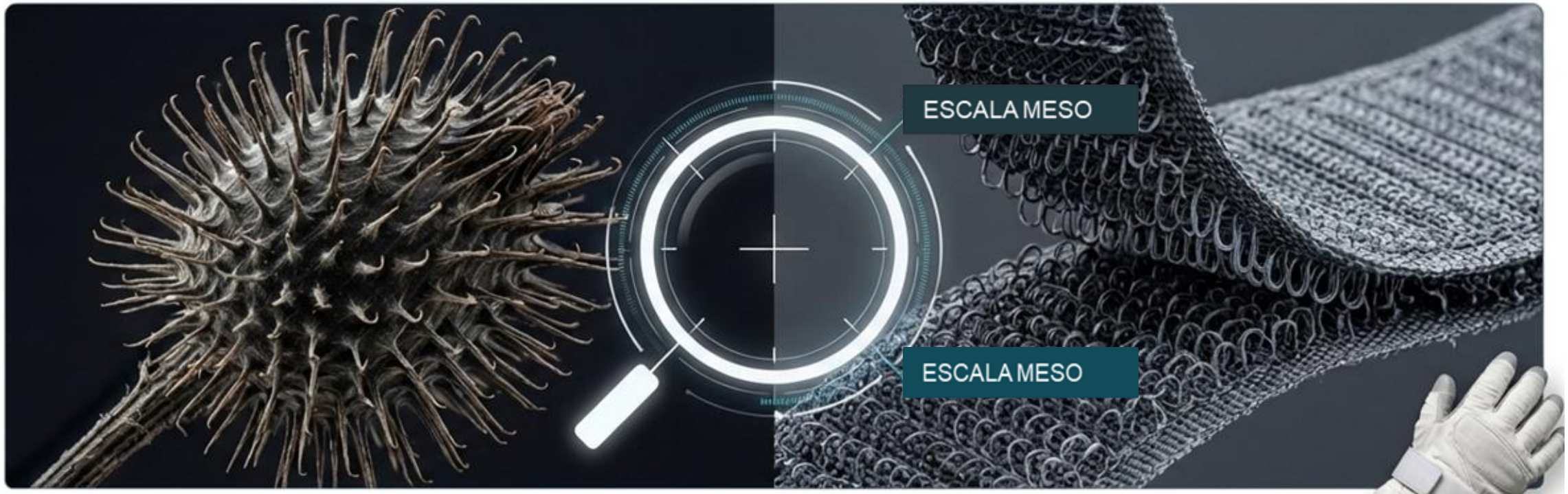


Biomimética

Niveles y escalas de aplicación y abstracción



Ejemplo de Biomimética: Velcro



Aspectos importantes de la tecnología

Bio-Modelo

Flores de cardo (semillas).

Mecanismo

Diminutos ganchos elásticos que se entrelazan de forma reversible con fibras suaves (como el pelaje animal).

Aplicación Humana

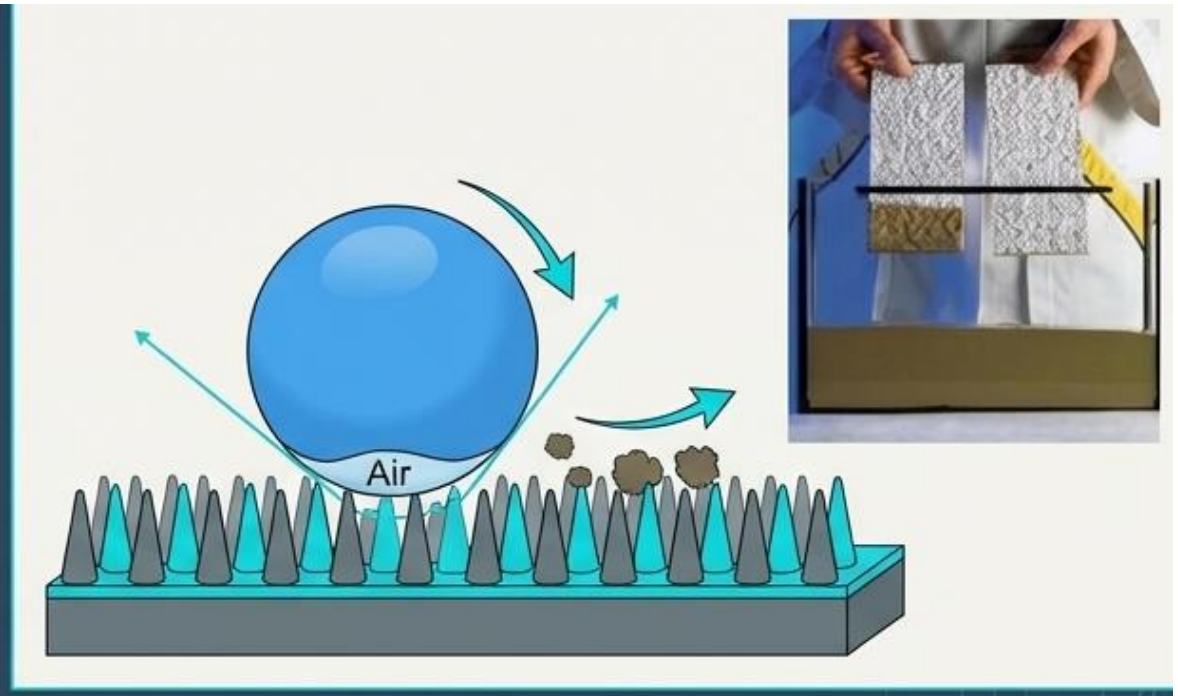
Sistema de sujeción Velcro, inventado por George de Mestral en 1948 tras observar a su perro bajo el microscopio.

Impacto Medible

Fiabilidad mecánica extrema; utilizado por la NASA desde 1972 (Programa Apolo) para sujetar objetos en gravedad cero.

Ejemplo de Biomimética: Pintura autolimpiante

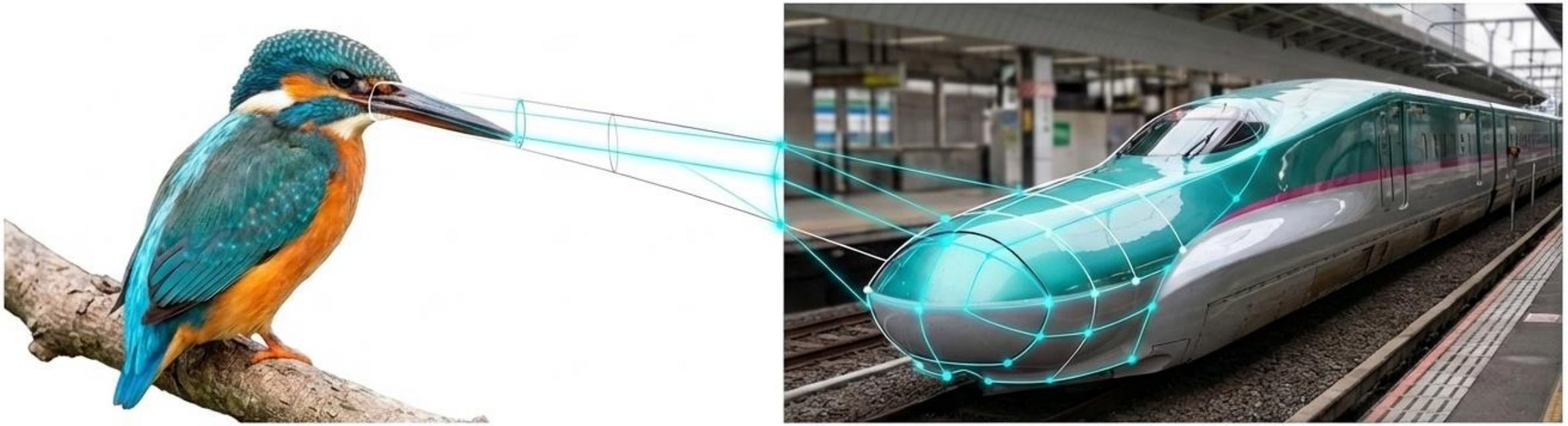




Aspectos importantes de la tecnología

Bio-Modelo	Mecanismo	Aplicación Humana	Impacto Medible
Flor de Loto.	Superficie altamente hidrofóbica basada en microestructuras. El agua no fluye, rueda, recogiendo bacterias y partículas.	Pintura de exteriores Sto Lotusan y ropa repelente al agua.	Mantenimiento pasivo: las superficies se limpian autónomamente con el agua de lluvia sin requerir detergentes quimicos.

Ejemplo de Biomimética: Tren bala



Aspectos importantes de la tecnología

Bio-Modelo	Mecanismo	Aplicación Humana	Impacto Medible
Alcedo atthis (Martín Pescador).	Evolución morfológica para reducir la fricción al zambullirse de medios de baja densidad (aire) a alta densidad (agua).	Rediseño de la cabina del tren bala japonés Shinkansen.	Velocidad máxima de 360 km/h con reducción radical de ruido al salir de túneles. Ahorra un 15% de energía y viaja un 10% más rápido.

Ejemplo de Biomimética: Auto bioinspirado



Aspectos importantes de la tecnología			
Bio-Modelo	Mecanismo	Aplicación Humana	Impacto Medible
Pez cofre.	Diseño aerodinámico nativo que integra un exoesqueleto rígido pero de peso extremadamente ligero.	Vehículo conceptual Bionic Car de Mercedes Benz.	Reducción drástica del coeficiente de arrastre aerodinámico manteniendo un volumen interno superior al de autos compactos convencionales.

Ejemplo de Biomimética: Producción de fibras



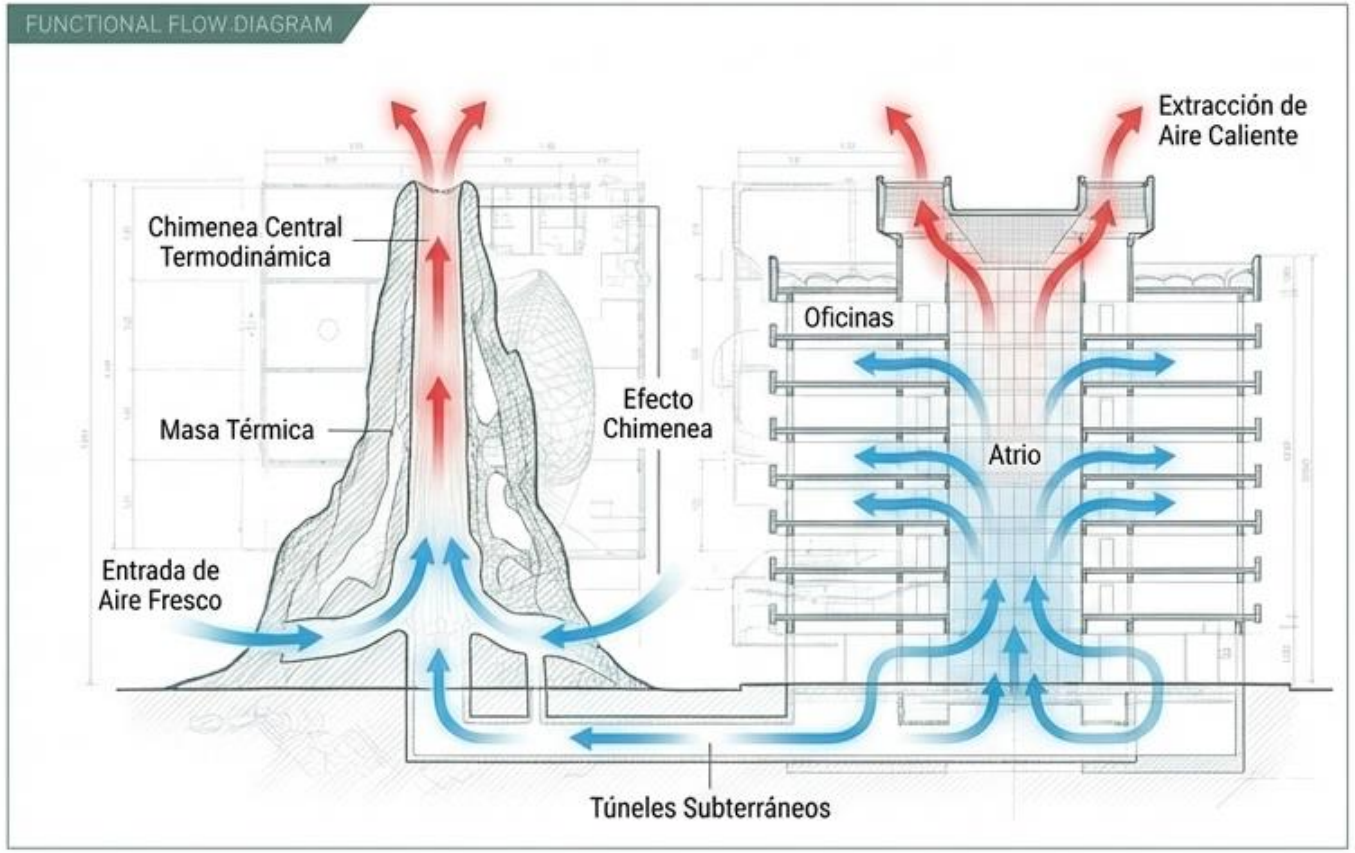


Aspectos importantes de la tecnología			
Bio-Modelo	Mecanismo	Aplicación Humana	Impacto Medible
Seda de arafia (uno de los materiales biológicos más fuertes del mundo).	Capacidad de hilar fibra estructural a temperatura ambiente a partir de un gel líquido proteico.	Proceso de fabricación textil de Spintex.	**1.000 veces más eficiente** energéticamente que la producción de fibras sintéticas derivadas del petróleo. Único subproducto: Agua.

Ejemplo de Biomimética: Control de temperatura







Aspectos importantes de la tecnología

Blo-Modelo	Mecanismo	Aplicación Humana	Impacto Medible
Montículos de termitas africanas.	Las termitas cultivan hongos (su alimento) que requieren una temperatura constante de 30°C en desiertos extremes, logrado mediante conductos de ventilación pasiva.	Eastgate Centre (Harare, Zimbabwe) diseñado por Mick Pearce.	Ahorra un **35%** de energía; climatización totalmente natural sin sistemas tradicionales de aire acondicionado.

Ejemplos de Biomimética: Resumen

Innovación	Bio-Modelo	Nivel	Escala	Impacto Clave
Shinkansen	Martín Pescador	Forma	Macro	+10% Vel / -15% Energía
Eastgate	Termitero	Sistema	Macro	-35% Energía
Bionic Car	Pez Cofre	Forma	Macro	Menor Arrastre
Velcro	Flor de Cardo	Forma	Meso	Sujeción Gravedad Cero
Sto Lotusan	Flor de Loto	Forma	Meso	Autolimpieza Pasiva
Spintex	Seda de Araña	Proceso	Meso	1000x Más Eficiente

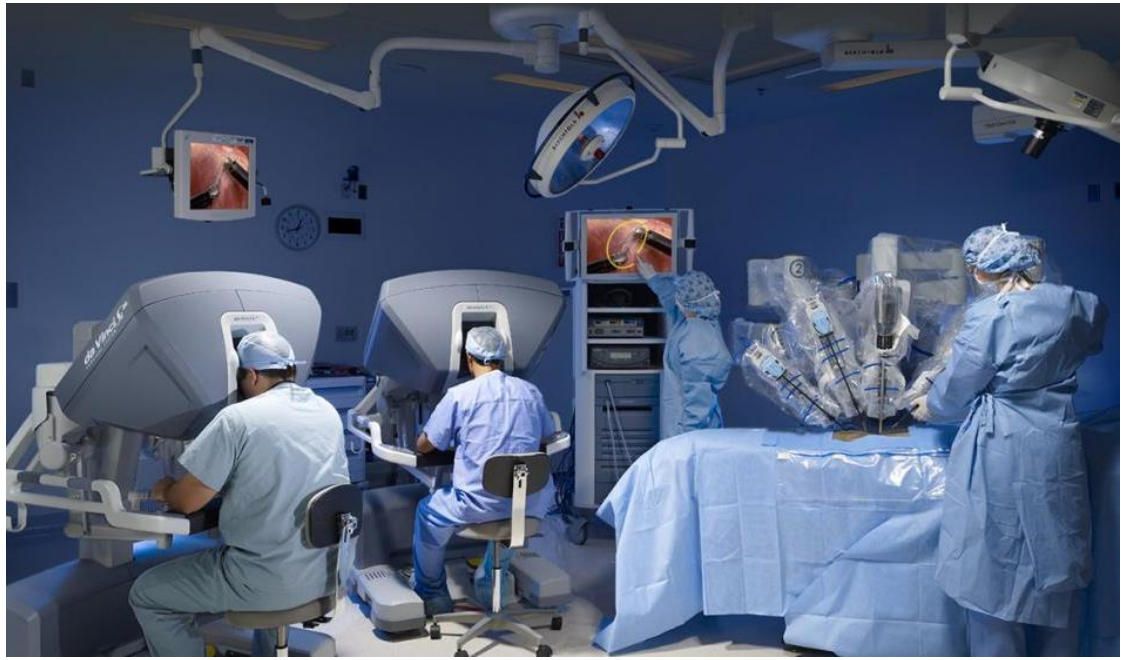

La Innovación no siempre es inventar.
A veces, es saber observar.
La naturaleza lleva 3.800 millones de años perfeccionando su código.
Nuestro trabajo como ingenieros, diseñadores y científicos es aprender a leerlo.



BIOMEDICINA

Biomedicina

- Consiste en la aplicación de las técnicas y herramientas de la ingeniería en el campo de la medicina.

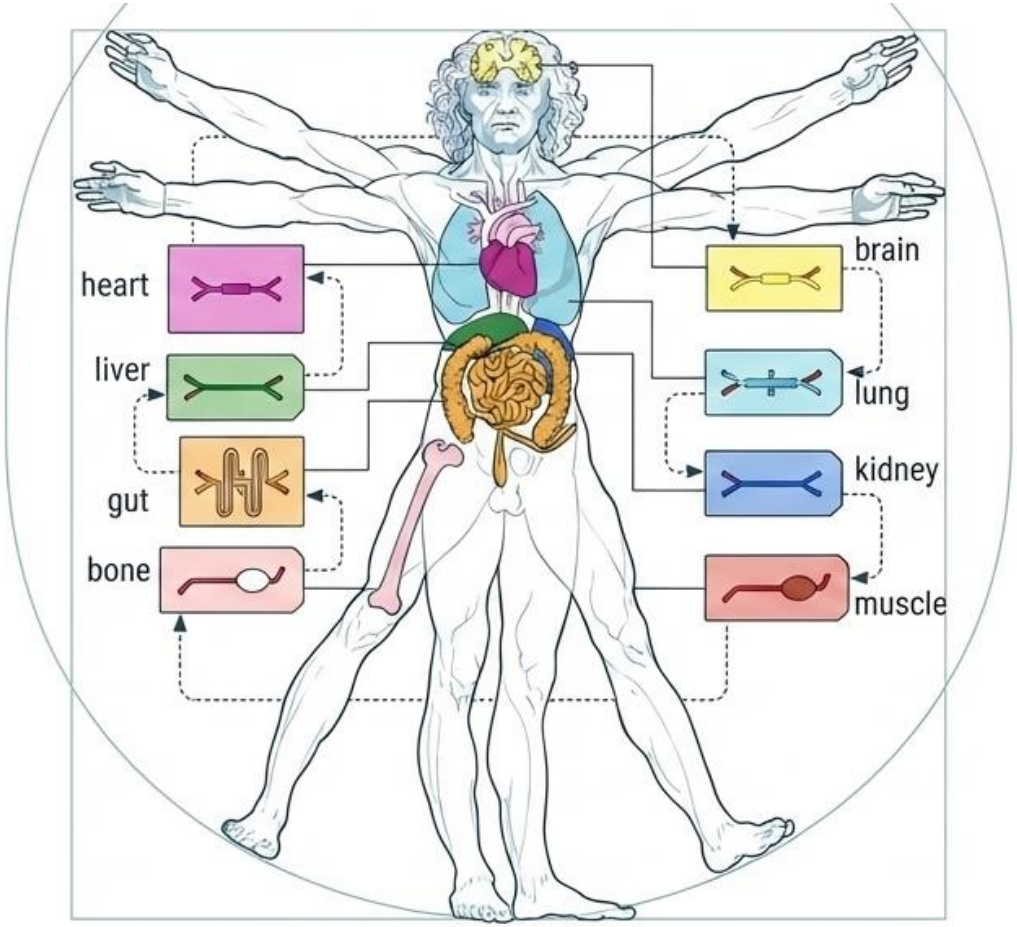


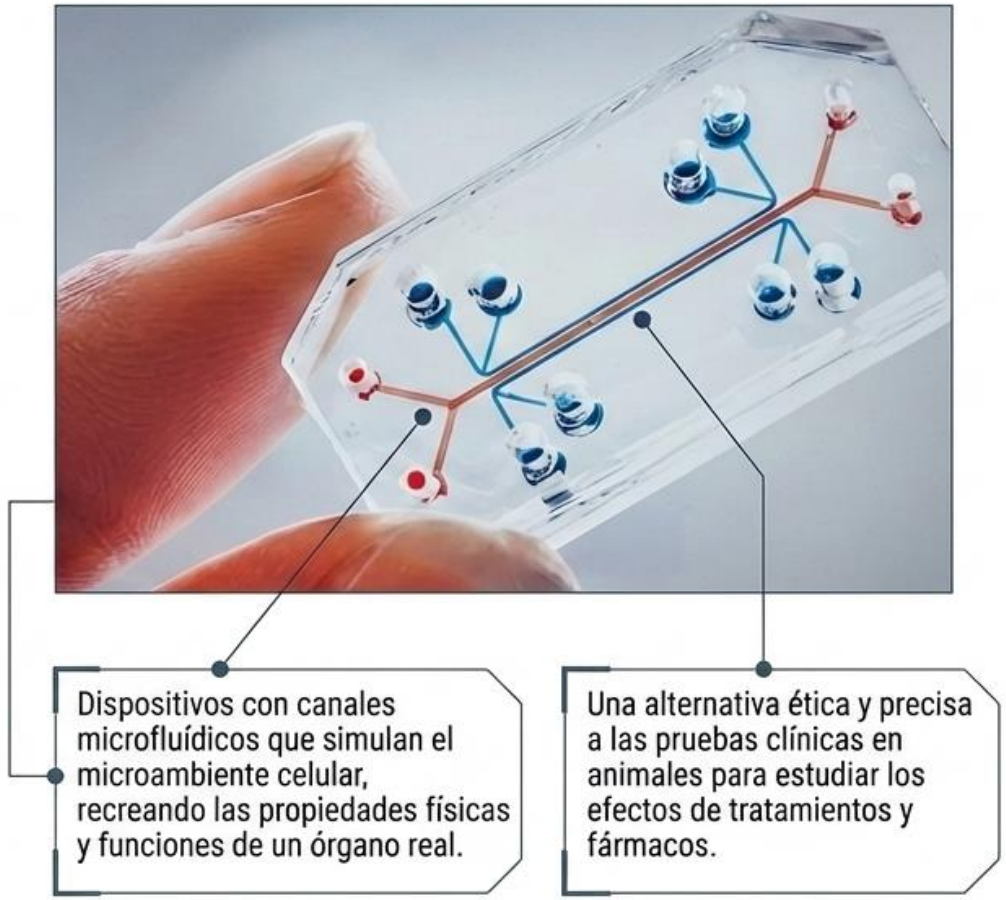
- Se dedica al diseño y creación de equipos destinados a:
  - Uso como prótesis
  - Detección y diagnostico
  - Equipos médicos





Ejemplo de Biomedicina
Órganos en un chip



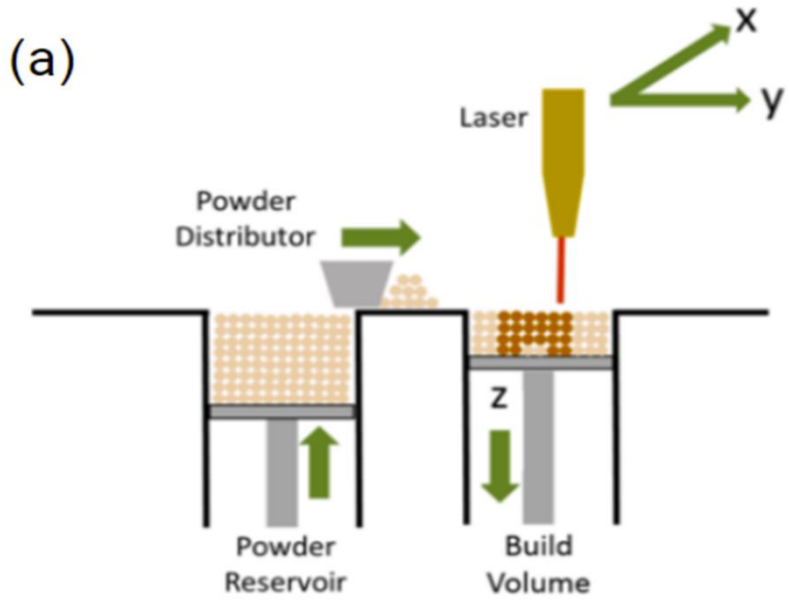


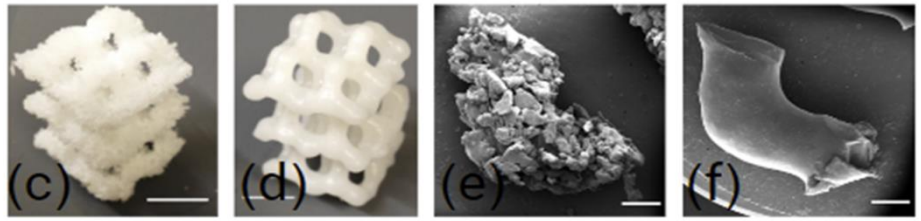
Kumanterdiciplinario. Ir, D., Nadda, R. & Repaka, R. Advances and challenges in organ-on-chip technology: toward mimicking human physiology and disease in vitro. Med Biol Eng Comput 62, 1925–1957 (2024). https://doi.org/10.1007/s11517-024-03062-7

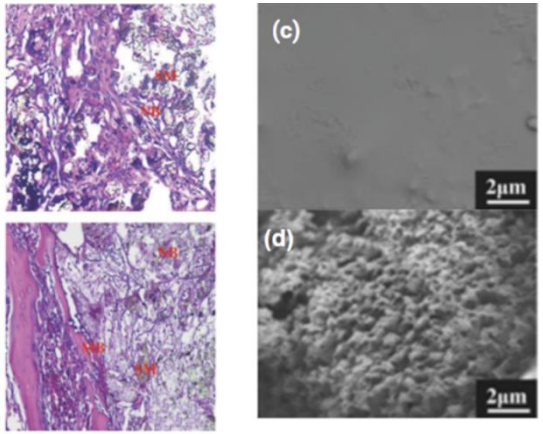
Ejemplo de Biomedicina

Nuevos materiales y desarrollos

- Manufactura aditiva (impresión 3D)
- Biomateriales o materiales biocompatibles (polímeros, metales y cerámicas)
- Permiten regeneración de tejido y satisface requisitos mecánicos para funcionalidad
- Aplicación en generación de andamios con PLA para crecimiento de células madre y su diferenciación a hueso



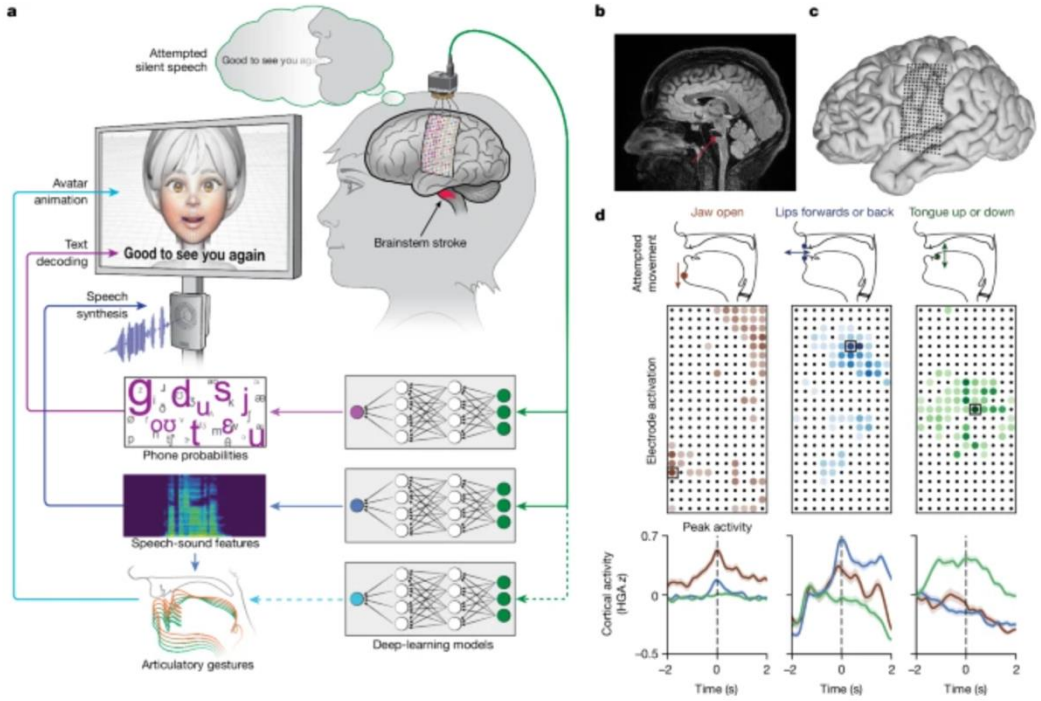




DiNoro, J. N., Paxton, N. C., Skewes, J., Yue, Z., Lewis, P. M., Thompson, R. G., Beirne, S., Woodruff, M. A., & Wallace, G. G. (2022). Laser Sintering Approaches for Bone Tissue Engineering. Polymers, 14(12), 2336. https://doi.org/10.3390/polym14122336

Ejemplo de Biomedicina
Nuevas prótesis e interfases

- Avances para facilitar comunicación a pacientes con síndrome de enclaustramiento
- Muchas personas con esta condición sólo pueden comunicarse a través del movimiento de los ojos
- Investigadores desarrollaron tecnología basada en un implante cerebral y un avatar para permitir comunicación y transmitir expresión facial

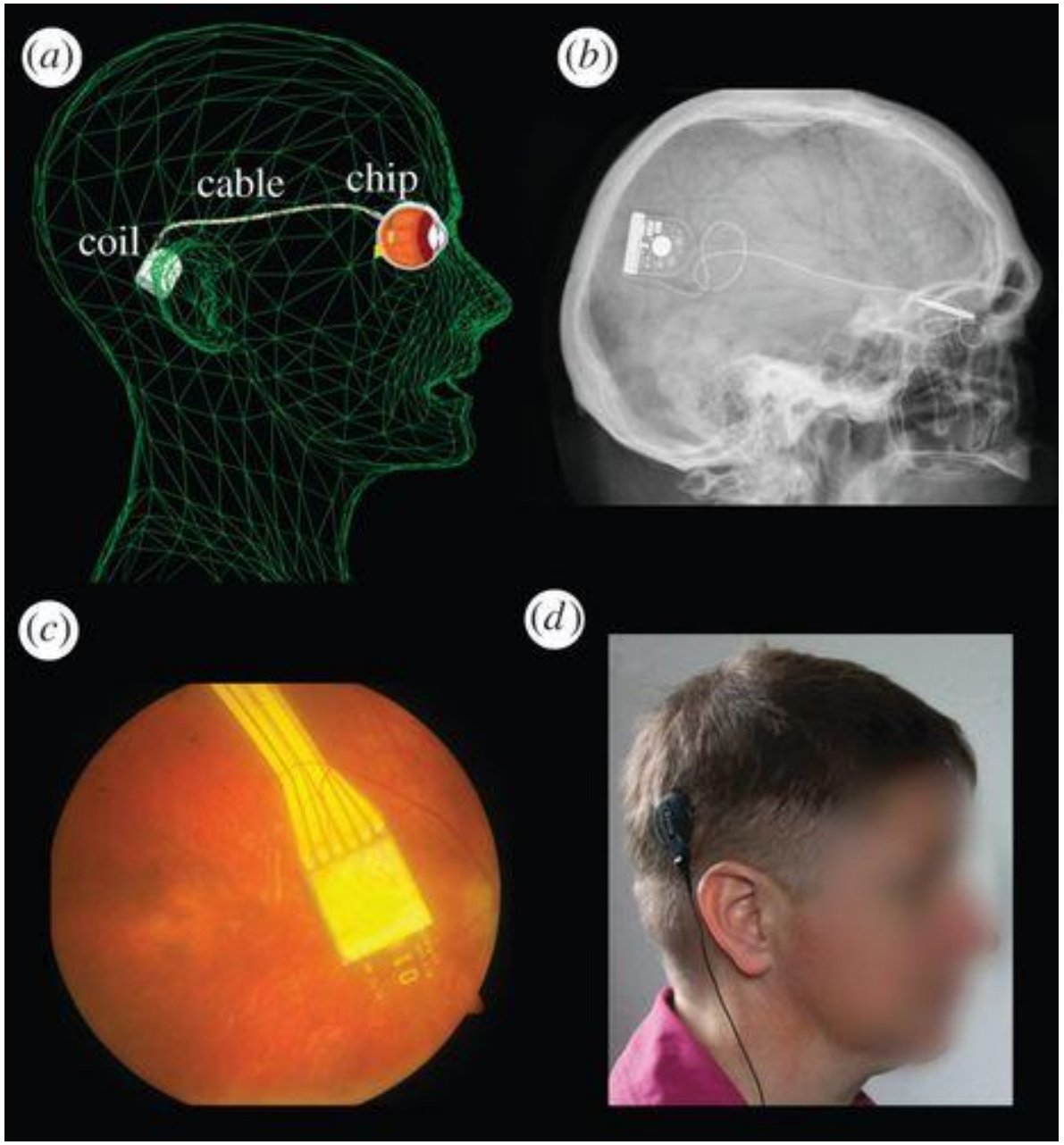




Metzger, S.L., Littlejohn, K.T., Silva, A.B. *et al.* A high-performance neuroprosthesis for speech decoding and avatar control. *Nature* **620**, 1037–1046 (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06443-4

Ejemplo de Biomedicina
Nuevos Implantes

- Para pacientes que han perdido la visión, la empresa Retina Implant ha desarrollo un chip que traduce la luz que entra al ojo en impulsos eléctricos.
- El nervio óptico recibe estas señales eléctricas y permite a las personas recuperar la vista parcialmente
- Aún se encuentra en fase de desarrollo



https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2013.0077

DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

PROCESOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS BIOLÓGICOS

APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA BIOLOGÍA

Parte I

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

